

数学建模算法基础与实战

零基础轻松入门（多元线性回归分析）

路虽远，行则将至！！

01 多元线性回归 算法概念



目录

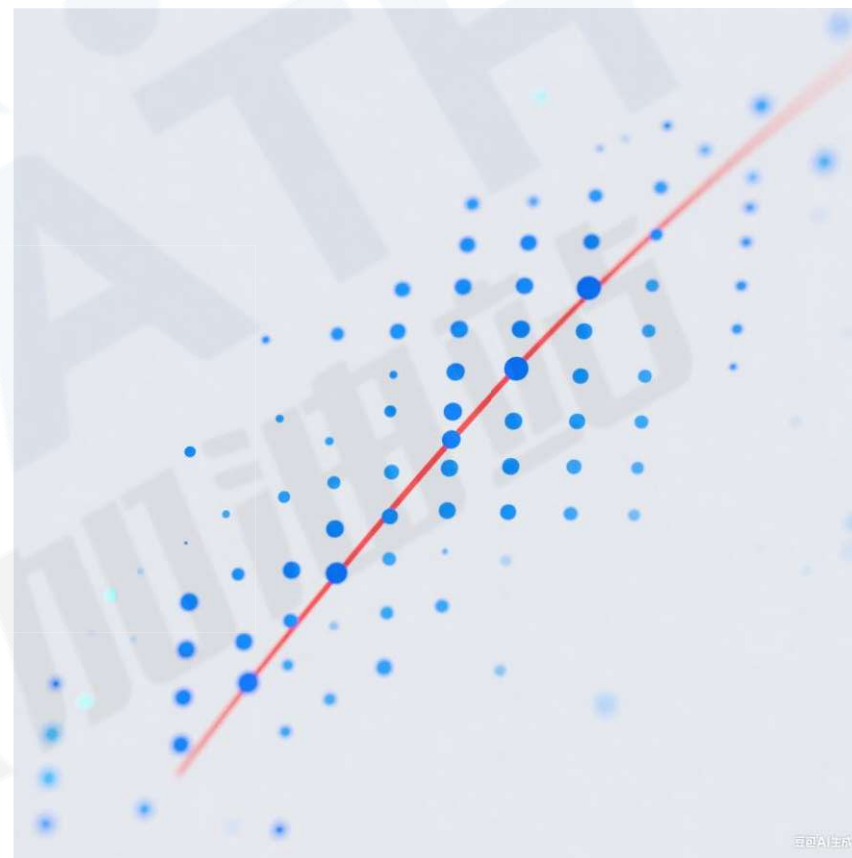
- 1 多元线性回归算法概念
- 2 多元线性回归算法案例
- 3 多元线性回归算法
- 4 多元线性回归算法实践
- 5 算法使用流程及模板

1. 一元线性回归分析

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

其中：

- Y ：因变量（我们想要预测的值）
- X ：自变量（用来预测的变量）
- β_0 ：截距（直线与Y轴的交点）
- β_1 ：斜率（X每增加1个单位，Y的变化量）
- ε ：误差项（实际值与预测值的差异）



1. 一元线性回归分析

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

其中：

- Y : 因变量（我们想要预测的值）
- X : 自变量（用来预测的变量）
- β_0 : 截距（直线与Y轴的交点）
- β_1 : 斜率（X每增加1个单位，Y的变化量）
- ε : 误差项（实际值与预测值的差异）

核心思想

- **目标**：找到一条最佳直线来描述两个变量的关系
- **方法**：让直线与所有数据点的距离总和最小
- **结果**：得到一个可以用来预测的数学公式

4.1 评价指标- R^2 决定系数

线性回归评价指标
决定系数

$$R^2 = 1 - \frac{\{SSE\}}{\{SST\}} = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

其中：

- SSE ：残差平方和
- SST ：总平方和
- $\hat{y}_i$ ：预测值
- $\bar{y}$ ：实际值的平均数

1. 算法背景及概念

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n + \varepsilon = y$$

Diagram illustrating the components of a linear regression model equation:

- $x_1, x_2, \dots, x_n$: Independent variables (features).
- ε : Error term (labeled "误差项").
- y : Dependent variable (labeled "因变量").

自变量是指独立自由变量的变量，用向量X(independent variable)表示

因变量(dependent variable)是指非独立的、受其它变量影响的变量，用向量Y表示

1. 算法背景及概念

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n + \varepsilon = y$$

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon = Y$$

➤ 参数含义

其中：

- ε ：误差项
- $\beta_1, \beta_2, \dots$ ：回归系数（各自变量的影响程度）
- β_0 ：截距
- $X_1, \dots, X_p$ ：自变量（影响因素）
- Y ：因变量（要预测的值）

1.2 一元和多元原理对比

➤ 原理对比

线性回归	一元线性回归	多元线性回归
模型举例	$y = 6.6 + 0.8x$	$y = 6.6 + 0.5x_1 + 0.1x_2 + 0.3x_3$
自变量	仅一个自变量	多个自变量
自变量选择	强迫选择，只有一个	逐步筛选(特征工程)
共线性	无	自变量之间要求无多重共线性影响
回归系数	回归系数	偏回归系数
模型评价	R^2	调整后的 R^2
应用范围	一般作为中间分析过程	更广泛、用作变量关系研究的依据

02 多元线性回归算法 实际分析案例



2.1 算法案例 - 汽车价格预测

➤ 汽车价格预测

假设你要买一辆二手车，影响车价的因素有很多：

- 车龄（年）
- 行驶里程（万公里）
- 发动机排量（L）
- 品牌档次（1-10分）

这就需要用多元线性回归来建立模型！

车龄	里程	排量	品牌档次	价格(万元)
2	3	2.0	8	15
5	8	1.6	6	8
3	5	2.4	9	18
7	12	1.8	5	6
1	1	3.0	10	25

2.1 算法案例 - 汽车价格预测

➤ 汽车价格预测

车龄	里程	排量	品牌档次	价格(万元)
2	3	2.0	8	15
5	8	1.6	6	8
3	5	2.4	9	18
7	12	1.8	5	6
1	1	3.0	10	25

通过多元线性回归，我们得到：

$$\text{价格} = 20 - 1.5 \times \text{车龄} - 0.3 \times \text{里程} + 2 \times \text{排量} + 0.8 \times \text{品牌档次}$$

2.5 药物疗效的多因素评估

➤ 关键影响因素

- 患者生物学因素：
- 疾病特征：
- 治疗方案特征：

$$\beta_5 \times \text{Concomitant_Medication} + \beta_6 \times \text{Disease_Severity} + \varepsilon \text{Efficacy}$$

03 多元线性回归算法

3.1 算法分析

➤ 基础公式

$$\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon = Y$$

➤ 参数含义

- ε : 误差项
- $\beta_1, \beta_2, \dots$: 回归系数 (各自变量的影响程度)
- β_0 : 截距
- $X_1, \dots, X_p$: 自变量 (影响因素)
- Y : 因变量 (要预测的值)

➤ 问题思考

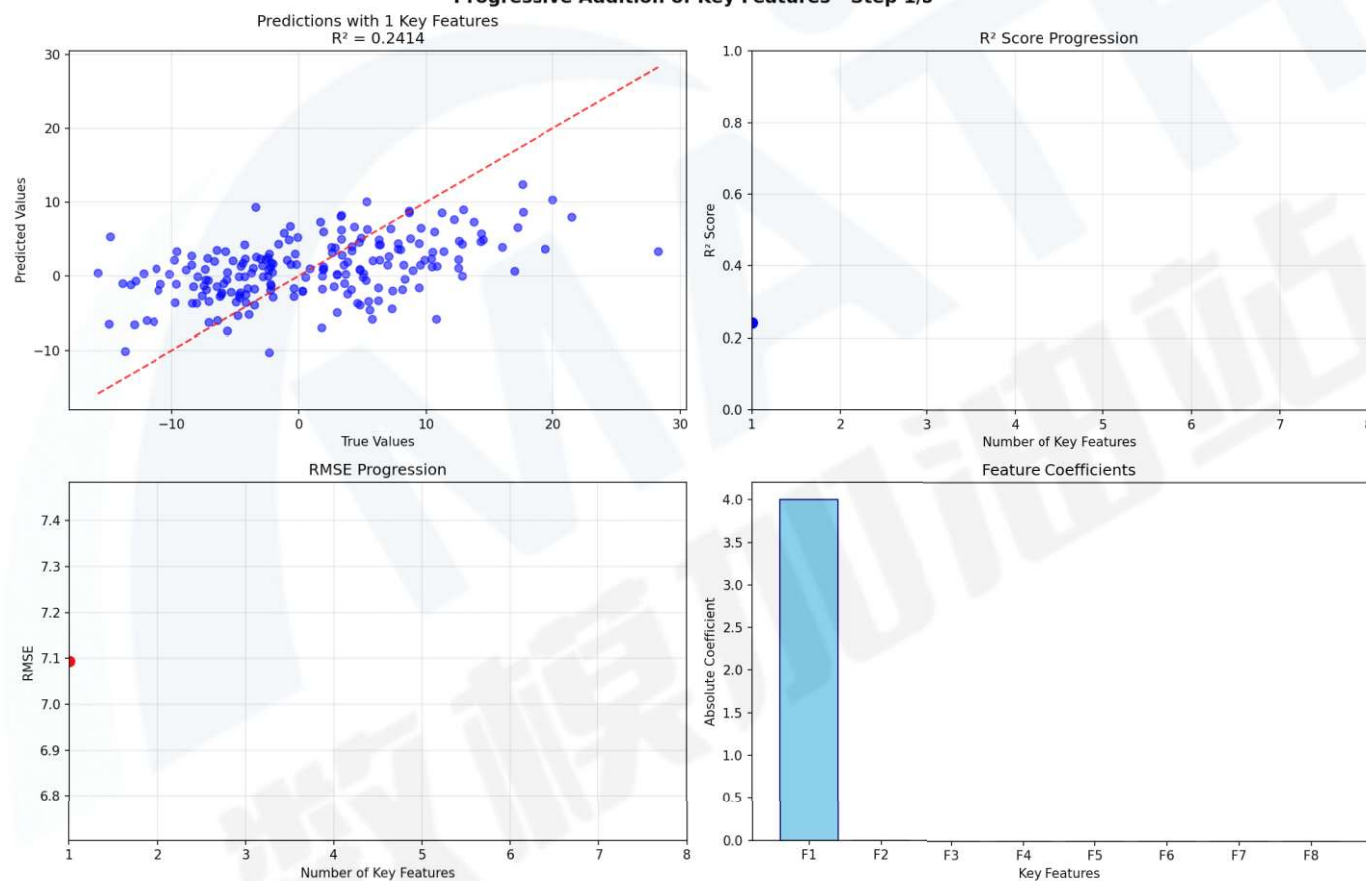
多元线性回归与一元线性回归的主要区别是什么?

什么是特征选择? 为什么重要?

如何评价多元线性回归模型的好坏?

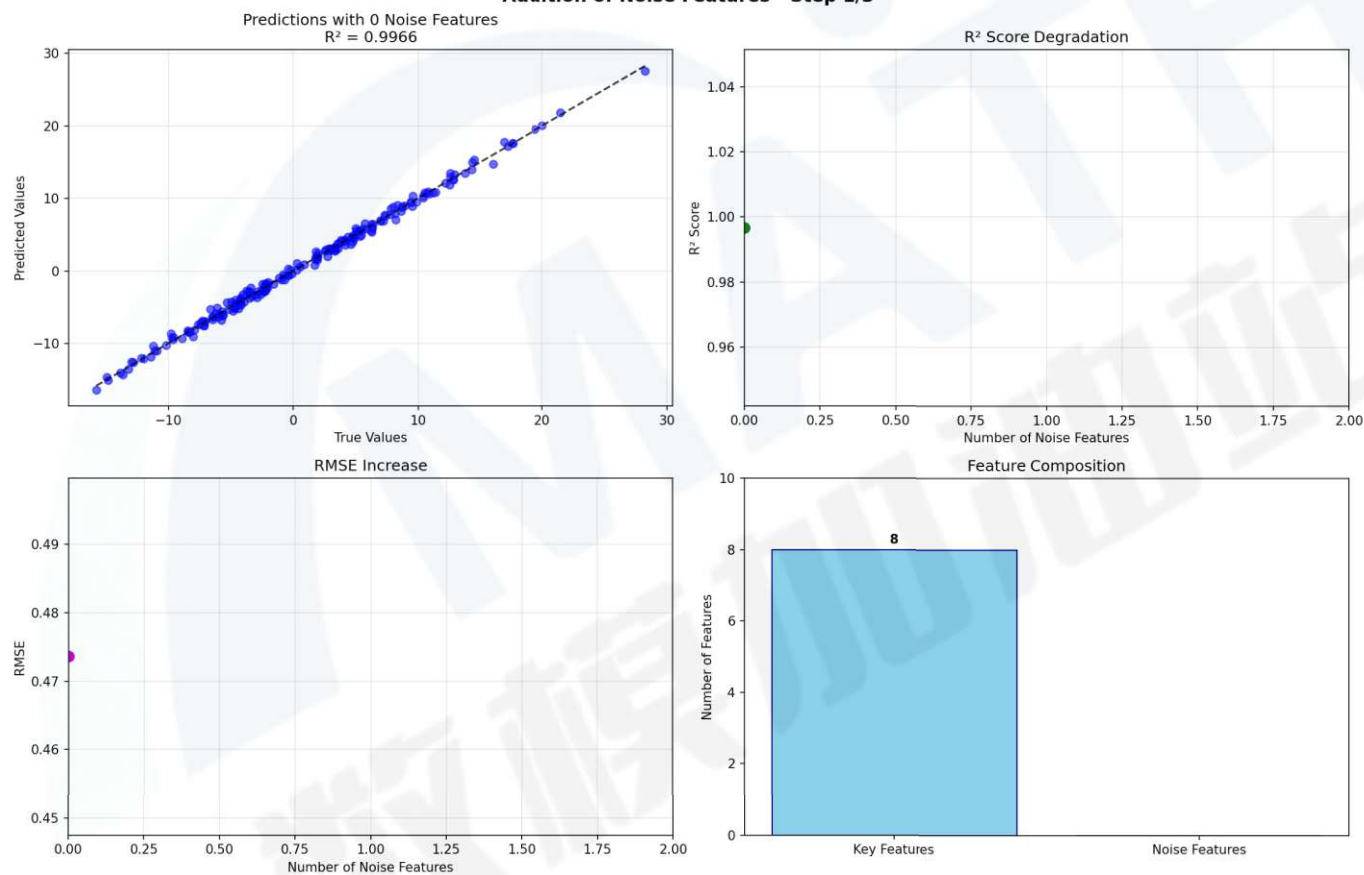
4. 算法实践

Progressive Addition of Key Features - Step 1/8



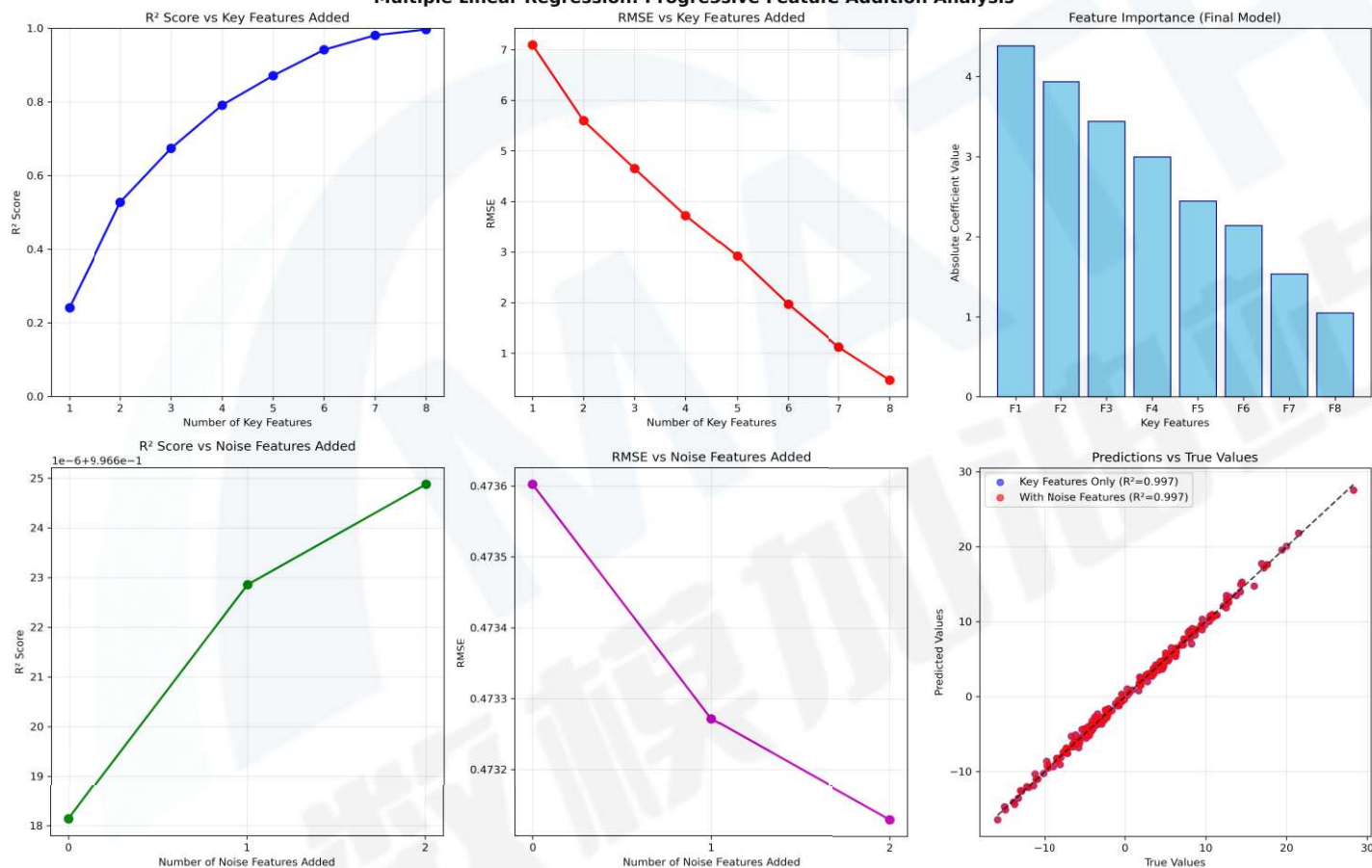
4. 算法实践

Addition of Noise Features - Step 1/3

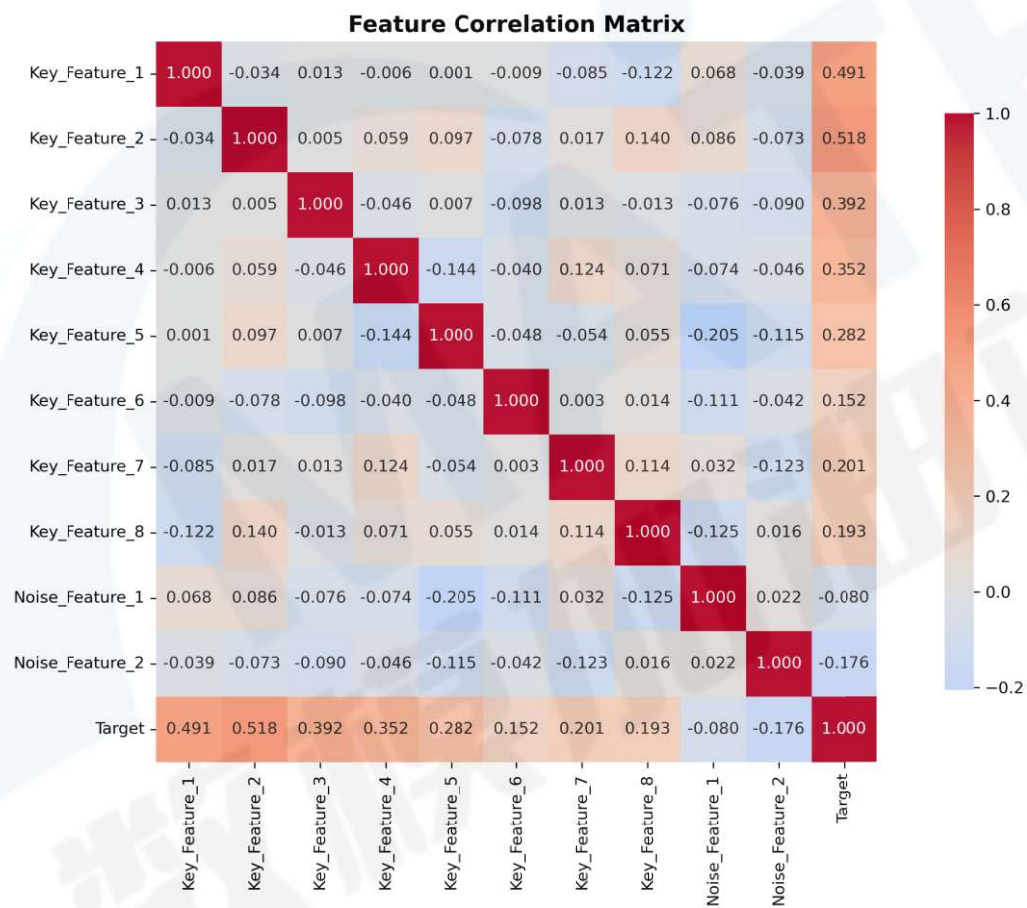


4. 算法实践

Multiple Linear Regression: Progressive Feature Addition Analysis



4. 算法实践



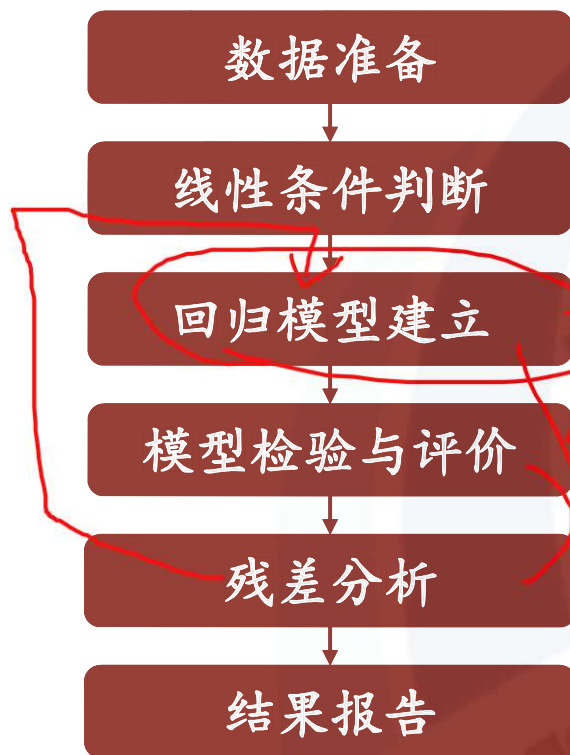
04 算法实践

5.1 算法实践

- ◆ 实战一：多元线性回归算法实战——加州房价预测
- ◆ 实战二：多元线性回归算法实战——Kaggle洪水预测

05 算法模板及流程

5. 算法流程



1.1 读取/加载数据集

1.2 数据预览

1.3 数据初步处理

1.4 数据转换为 DataFrame

2.1 热力图查看查看特征之间的相关性

2.2 特征选择与目标变量设定

2.3 特征标准化处理

5. 算法流程



- 1.1 读取/加载数据集
- 1.2 数据预览
- 1.3 数据初步处理
- 1.4 数据转换为 DataFrame



数模加油站

讲解完毕，谢谢！